

DAM / PRESENCIAL

PROYECTO INTERMODULAR

DAM 1



Autor: Williams Infanzón Fernandez

Fecha: 15/04/2026

1. Introducción

El proyecto intermodular tiene como finalidad integrar y aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

A lo largo del curso, cada módulo aborda competencias específicas (programación, bases de datos, entornos, sistemas, etc.), que en el entorno profesional no se trabajan de forma aislada, sino de manera conjunta. Este proyecto permitirá al alumnado enfrentarse a un desarrollo más realista, en el que deberá diseñar, implementar y documentar una aplicación completa.

La temática del proyecto será libre, fomentando así la creatividad y la toma de decisiones, pero deberá cumplir obligatoriamente los requisitos mínimos establecidos para cada asignatura.

2. Objetivo

El alumnado deberá desarrollar una aplicación software cuya temática será libre, elegida por cada grupo.

El proyecto deberá integrar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas del curso, cumpliendo los requisitos mínimos establecidos para cada una de ellas.

3. Requisitos mínimos por asignatura

3.1. Programación

- Desarrollo de la aplicación en Java.
- Uso de Programación Orientada a Objetos.
- Arquitectura MVC:
 - Vista, basada en FXML, dinámica.
 - Persistencia en base de datos usando JDBC implementando operaciones CRUD.
 - Validación de datos en la capa correspondiente.
 - Gestión de Excepciones.

3.2. Base de Datos

- Diseño de una base de datos relacional.
- Creación de al menos 3 tablas relacionadas.
- Uso correcto de:
 - Claves primarias
 - Claves foráneas
 - Restricciones

3.3. Entorno de Desarrollo

- Uso de Git como sistema de control de versiones.
- Realización de commits con mensajes claros.
- Uso de test unitarios mediante JUnit.

3.4. Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

- Desarrollo de un frontend web (HTML, CSS y JavaScript) basado en la misma aplicación.
- El frontend deberá permitir visualizar información almacenada en la base de datos.
- El frontend deberá conectarse a la misma base de datos que la aplicación Java para consultar la información a través de un archivo de configuración en PHP.
- Uso de XML o JSON para intercambio o configuración de datos.

3.5. Sistemas Informáticos

- Archivo README.md con instrucciones de instalación y configuración.
- Descripción del entorno necesario (versiones de Java, SGBD, etc.).
- Justificación básica de las herramientas utilizadas.

3.6. Itinerario personal para la empleabilidad

- Perfil profesional en GitHub.
- Memoria del proyecto
- Presentación del proyecto.
- Reflexión final.

4. Condiciones generales

- El proyecto deberá realizarse de forma grupal, con un total de integrantes de máx 4 y min 3.
- Es obligatorio cumplir los mínimos establecidos en cada una de las asignaturas.
- Cada asignatura tendrá su propio porcentaje de evaluación.
- El incumplimiento de los requisitos de una asignatura afectará a su calificación correspondiente.

5. Entrega

La entrega deberá incluir obligatoriamente:

- Repositorio del proyecto
 - Código fuente completo de la aplicación Java
 - Código del frontend web
 - Historial de commits
- Base de datos
 - Script de creación (estructura y datos si procede)
- Documentación
 - Archivo [README.md](#) con instrucciones de instalación y ejecución
 - Memoria del proyecto
- Presentación
 - Material de apoyo (powerpoint o canva o vídeo explicativo)

6. Ejemplo de flujo del proyecto

A continuación, se describe un ejemplo de funcionamiento del sistema que sirve como referencia para comprender cómo deben integrarse las distintas partes del proyecto.

El sistema estará basado en la gestión de un entorno educativo, utilizando al menos las siguientes tablas: **profesores, alumnos, asignaturas y cursos**.

Modelo de relaciones

Las entidades deberán relacionarse cumpliendo las siguientes condiciones:

- Un profesor podrá impartir una o varias asignaturas
- Un profesor podrá ser tutor de un único curso
- Una asignatura estará asociada a un solo curso
- Un alumno podrá pertenecer a uno o varios cursos
- Un alumno podrá estar matriculado en una o varias asignaturas

Estas relaciones deberán implementarse correctamente en la base de datos mediante claves primarias y foráneas.

Funcionamiento de la aplicación Java

La aplicación desarrollada en Java tendrá como objetivo principal la gestión de profesores.

- Cada profesor deberá poder iniciar sesión en el sistema
- Una vez autenticado, podrá:
 - Consultar las asignaturas que tiene asignadas
 - Dar de alta alumnos en dichas asignaturas

Además, existirá un perfil especial:

- Profesor administrador
 - Podrá dar de alta nuevos profesores
 - Podrá asignar profesores a diferentes asignaturas
 - Gestionará la estructura académica del sistema

Funcionamiento del frontend web

El frontend estará orientado a los alumnos y permitirá:

- Solicitar la matriculación en asignaturas disponibles dentro de los cursos en los que esté inscrito
- Consultar las asignaturas en las que está matriculado
- Visualizar información adicional:
 - Su tutor en cada curso
 - Compañeros de curso
 - Compañeros en cada asignatura

El frontend deberá conectarse a la misma base de datos que la aplicación Java, mediante un archivo PHP de configuración, para obtener la información actualizada.

Datos iniciales obligatorios

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se deberá incluir:

- Al menos un profesor con rol de administrador (usuario inicial del sistema)
- Una carga inicial de asignaturas distribuidas en al menos 4 cursos diferentes

Estos datos podrán cargarse mediante scripts SQL o mecanismos definidos por el alumnado (JSON, SVG, etc).

Objetivo de este ejemplo

Este ejemplo tiene como finalidad servir de guía para:

- Entender la integración entre base de datos, aplicación Java y frontend
- Visualizar un caso real de uso del sistema

Facilitar el diseño inicial del proyecto

 **Nota:**

Este flujo es únicamente un ejemplo. El alumnado podrá adaptar la lógica a su proyecto siempre que respete los requisitos mínimos establecidos.